



RSUD OTO ISKANDAR DI NATA

DOKUMEN MODUL TEKNIS

SIPANTES

Sistem Pendaftaran Terintegrasi
RSUD Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung

Nomor Dokumen	FSD-TECH-SIPANTES-002
Versi	2.3
Tanggal	8 Oktober 2026
Klasifikasi	Internal / Teknis

Dokumen teknis berdasarkan implementasi Flutter, REST API Go, dan skema database pada snapshot 8 Oktober 2026.

Pengendalian Dokumen

Atribut	Nilai
Project	SIPANTES – Sistem Pendaftaran Terintegrasi
Client	RSUD Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung
Aplikasi	Flutter rs_mobile_otista_v1_0, versi 1.0.0+5
Backend	ApiRsudOtistaMobile, REST API Go/Fiber
Frontend source	D:\source\flutter\rs_mobile_otista_v1.0
Backend source	D:\source\golang\ApiRsudOtistaMobile
API prefix	/api/v1
Pemilik dokumen	Tim Pengembangan SIPANTES

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Ringkasan Perubahan	Status
1.0	10 September 2026	Manual teknis awal aplikasi.	Baseline
2.0	7 Oktober 2026	Spesifikasi modul lengkap; tombol tampil password; hardening lifecycle OTP registrasi; endpoint dan transaksi hapus akun khusus user mobile.	Baseline
2.1	7 Oktober 2026	Reset ticket saat kirim ulang OTP; pemulihan akun testing soft-delete; notifikasi update Play Store.	Baseline
2.2	7 Oktober 2026	ERD faktual diperluas: notasi, kardinalitas, FK fisik vs relasi logis, peta data layanan, matriks relasi, batas penghapusan, dan query verifikasi skema.	Baseline
2.3	8 Oktober 2026	Penyempurnaan notasi formal: flowchart, DFD level 0–2, ERD berbentuk tabel dengan key/kardinalitas/associative entity, dan use case.	Current

Daftar Isi

Pengendalian Dokumen	2
Riwayat Revisi	2
Daftar Isi	2
1. Pendahuluan	5
1.1 Tujuan Dokumen	5
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Istilah	5
2. Gambaran Sistem dan Site Map	6
2.1 Site Map	6
2.2 Aktor dan Hak Akses	6

2.3 Use Case Sistem	7
3. Arsitektur Aplikasi Flutter	8
3.1 State dan Navigasi	8
3.2 Konfigurasi API.....	8
3.3 Dependensi Utama.....	9
4. Arsitektur REST API.....	9
4.1 Runtime	9
4.2 Kontrak Response.....	9
4.3 Data Flow Diagram	10
5. Spesifikasi Modul Fungsional	12
5.1 Splash dan Pemulihan Sesi	12
5.2 Beranda dan Informasi RS.....	13
5.3 Registrasi Akun	13
5.4 Login dan Sesi	13
5.5 Lupa Password	13
5.6 Tombol Tampil/Sembunyikan Password.....	13
5.7 Profil dan Pengaitan No. RM	13
5.8 Profil Pasien	14
5.9 Riwayat Kunjungan	14
5.10 Diagnosis, Tindakan, dan PDF Resume	14
5.11 Hasil Laboratorium.....	14
5.12 Hasil Radiologi.....	14
5.13 Resep dan Obat.....	14
5.14 Poli dan Jadwal Dokter.....	15
5.15 Ketersediaan Kamar	15
5.16 Kalender Booking.....	15
5.17 Booking Umum	15
5.18 Nomor Antrian Saya.....	15
5.19 Integrasi Mobile JKN	15
5.20 Notifikasi Update Play Store	15
5.21 Hapus Akun Mobile	16
6. Flowchart Proses Utama.....	16
6.1 Flowchart Registrasi	17
6.2 Flowchart Booking Umum	18
6.3 Flowchart Hapus Akun.....	19
6.4 Jenis OTP	19
7. Katalog API Lengkap	20
7.1 Parameter Endpoint	21

7.2 Status HTTP	22
8. Desain Database dan ERD.....	22
8.1 Notasi, Kardinalitas, dan Tingkat Kepastian	22
8.2 ERD Autentikasi Mobile	23
8.3 Matriks Relasi Auth dan Kardinalitas.....	24
8.4 Lifecycle Entitas Auth	24
8.5 Peta Relasi Data Layanan	25
8.6 Batas Transaksi Hapus Akun.....	27
8.7 Verifikasi ERD terhadap Database Server.....	27
9. Keamanan dan Privasi	27
9.1 Matriks Data Saat Hapus Akun	28
10. Konfigurasi, Build, dan Deployment.....	28
10.1 Flutter	28
10.2 API Go.....	28
10.3 Environment API.....	28
10.4 Urutan Deployment	29
11. Pengujian dan Acceptance Criteria.....	29
11.1 Perintah Verifikasi Snapshot	30
12. Operasional dan Troubleshooting.....	30
12.1 Monitoring Minimum	31
13. Struktur Source yang Dipelihara	31
14. Traceability Perubahan Revisi Mobile	31
15. Checklist Serah Terima	32
Lampiran A. Contoh Payload	32
Lampiran B. Referensi Source of Truth	32
Penutup.....	33

Catatan: buka dokumen di Microsoft Word dan pilih Update Field bila nomor halaman daftar isi belum diperbarui otomatis.

1. Pendahuluan

SIPANTES adalah aplikasi mobile pasien RSUD Oto Iskandar Di Nata. Aplikasi menyediakan pendaftaran poli umum, nomor antrian, informasi rumah sakit, serta akses terproteksi ke identitas dan riwayat pelayanan pasien. Dokumen ini memadukan spesifikasi fungsional dan teknis agar developer, QA, DevOps, dan pemilik layanan memiliki acuan implementasi yang sama.

1.1 Tujuan Dokumen

- Mendefinisikan seluruh modul, alur, aturan bisnis, hak akses, API, dan sumber data SIPANTES.
- Menjadi baseline pengembangan, pengujian, deployment, troubleshooting, dan pemeliharaan.
- Menetapkan batas privasi: akun mobile dapat dihapus, sedangkan rekam medis dan dokumen pelayanan tidak ikut dihapus.
- Mendokumentasikan kontrol keamanan OTP, password, bearer session, rate limit, dan validasi kepemilikan pasien.

1.2 Ruang Lingkup

- Aplikasi Flutter Android/iOS/Web/Desktop sesuai target bawaan Flutter; rilis utama berorientasi mobile.
- REST API Go/Fiber, MySQL, SMTP OTP, dan API kalender hari libur.
- Autentikasi, profil akun, pengaitan No. RM, data pasien, booking/antrian, jadwal poli, kamar, dan informasi rumah sakit.
- Tidak mencakup perubahan data klinis inti, proses klaim BPJS, atau administrasi SIMRS di luar jalur mobile.

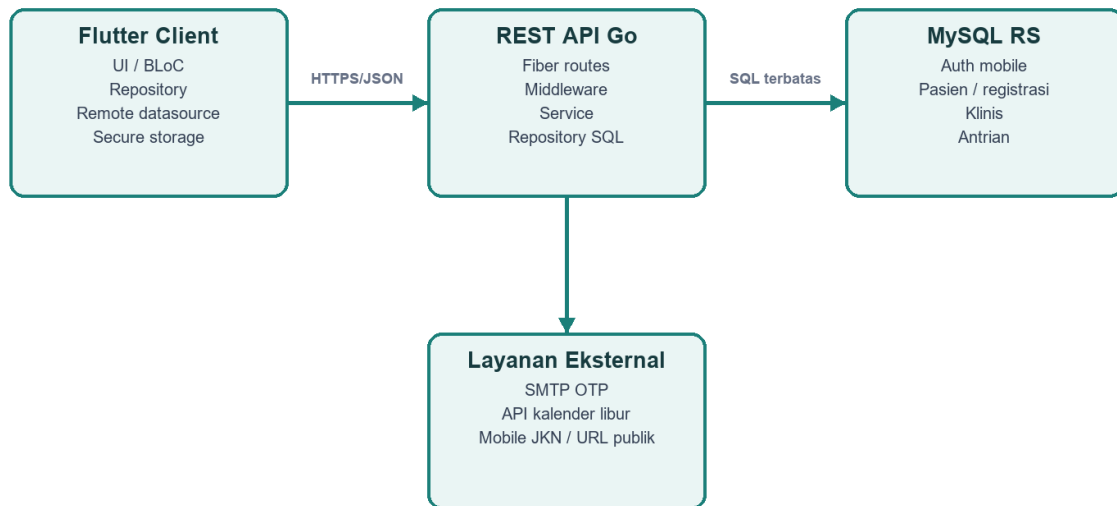
Batas penghapusan — Operasi hapus akun hanya boleh menghapus baris user_mobile dan artefak autentikasi mobile. Tabel pasien dan seluruh data pelayanan rumah sakit berada di luar transaksi penghapusan.

1.3 Istilah

Istilah	Definisi
Akun mobile	Identitas login pada tabel user_mobile.
No. RM	Nomor rekam medis pasien pada SIMRS.
Linked patient	Akun mobile yang patient_id dan no_rm telah diverifikasi.
OTP	One-Time Password 6 digit, berlaku 5 menit dan dibatasi 5 percobaan.
Registration ticket	Token acak sekali pakai setelah OTP registrasi valid, digunakan untuk set password.
Access token	Bearer token opaque berumur pendek; hanya hash disimpan di server.
Refresh token	Token rotasi untuk memperbarui access token; reuse mencabut seluruh family.
Principal	Identitas sesi hasil validasi access token pada middleware.

2. Gambaran Sistem dan Site Map

Arsitektur Logis SIPANTES



Gambar 1. Arsitektur logis SIPANTES berdasarkan struktur source Flutter dan Go API.

2.1 Site Map

Area	Halaman/Modul	Akses
Shell	Splash Gate; Beranda; Booking; Profil	Publik / kontekstual
Autentikasi	Login; Registrasi; Lupa Password	Publik
Informasi	Profil RS; Visi Misi; Jam Layanan; Alamat; Kontak; Fasilitas	Publik
Layanan	Poli & Jadwal; Ketersediaan Kamar	Publik
Booking	Kalender; Opsi Poli/Dokter; Buat Pendaftaran; Nomor Antrian Saya	Opsi publik; transaksi linked patient
Rekam Medis	Profil Pasien; Kunjungan; Diagnosis/Tindakan; Lab; Radiologi; Resep; PDF Resume	Linked patient
Akun	Profil; Hubungkan No. RM; Logout; Hapus Akun	User mobile login
Eksternal	Mobile JKN; website; Maps; email; telepon; WhatsApp	Publik

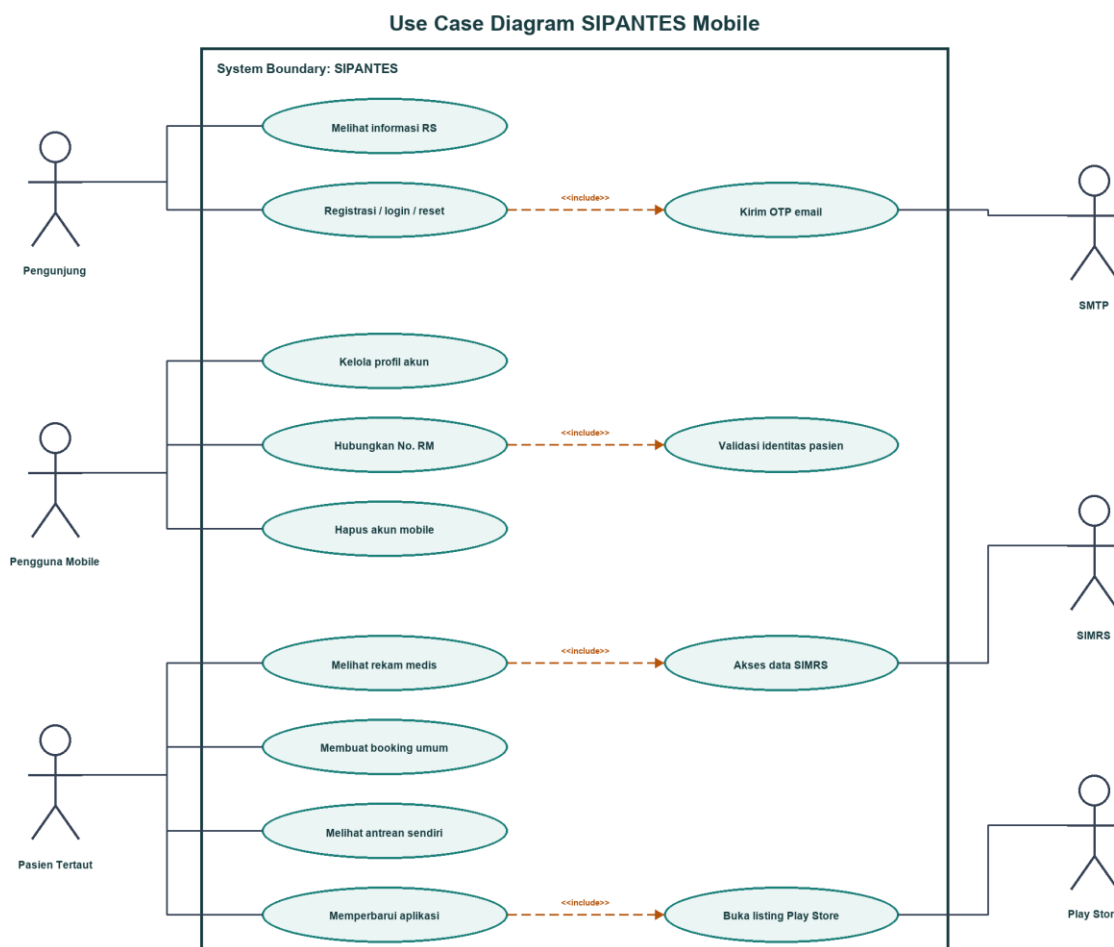
2.2 Aktor dan Hak Akses

Kapabilitas	Publik	User Mobile	Linked Patient	Operator Teknis
Informasi RS, poli, kamar	Ya	Ya	Ya	Monitoring
Registrasi/login/reset	Ya	N/A	N/A	Support
Profil akun dan logout	Tidak	Ya	Ya	Support terbatas

Kapabilitas	Publik	User Mobile	Linked Patient	Operator Teknis
Hubungkan No. RM	Tidak	Ya	Sudah terhubung	Support data
Data klinis personal	Tidak	Tidak	Ya	Sesuai kewenangan SIMRS
Booking umum	Tidak	Tidak	Ya	Monitoring
Hapus akun mobile	Tidak	Ya	Ya	Audit/dukungan
Deploy/migrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

2.3 Use Case Sistem

Use case memodelkan tujuan aktor terhadap batas Sistem SIPANTES. Garis asosiasi menunjukkan aktor yang berinteraksi langsung; relasi <<include>> dipakai ketika sebuah perilaku selalu menjadi bagian dari use case utama. SMTP, SIMRS, dan Play Store ditempatkan sebagai aktor sistem eksternal.



Gambar 2. Use case SIPANTES dengan system boundary, aktor utama, aktor eksternal, dan relasi include.

Aktor	Peran	Use Case Utama
Pengunjung	Belum memiliki sesi	Informasi RS; poli/jadwal/kamar; registrasi; login/reset password.

Aktor	Peran	Use Case Utama
Pengguna Mobile	Memiliki akun dan sesi valid	Profil akun; hubungkan No. RM; logout; hapus akun.
Pasien Tertaut	User mobile dengan patient_id terverifikasi	Rekam medis; booking; nomor antrean sendiri.
SMTP	Sistem eksternal pengiriman email	Menerima permintaan pengiriman OTP.
SIMRS	Sumber data rumah sakit	Memberikan identitas pasien, kunjungan, klinis, jadwal, dan master.
Play Store	Sumber versi dan distribusi aplikasi	Pemeriksaan versi serta pembaruan aplikasi.

3. Arsitektur Aplikasi Flutter

Frontend menggunakan feature-first clean layering. UI tidak mengakses HTTP atau secure storage secara langsung.

Lapisan	Lokasi	Tanggung Jawab
Presentation	lib/features/*/presentation	Page/widget, validasi input awal, BLoC/Cubit state.
Domain	lib/features/*/domain	Entity dan kontrak repository.
Data	lib/features/*/data	Remote datasource, model response, repository implementation.
Core	lib/core	ApiConfig, ApiClient, tema, branding, widget bersama.
Shared	lib/shared	Katalog fitur dan data konten aplikasi.

3.1 State dan Navigasi

- AuthCubit memegang status checking, guest, atau authenticated dan identity aktif.
- RsApiCubit mengoordinasikan loading/error data pasien dan resource rumah sakit.
- Navigasi memakai MaterialPageRoute dan shell tab; fitur terproteksi menampilkan guard login/No. RM.
- SplashGatePage memulihkan session dari secure storage dan memverifikasi /auth/me.

3.2 Konfigurasi API

Parameter	Sumber	Prioritas/Keterangan
API_BASE_URL	--dart-define	Override tertinggi.
APP_ENV	--dart-define	dev (default) atau prod.
DEV_API_BASE_URL	--dart-define	Dipakai ketika APP_ENV bukan prod.
PROD_API_BASE_URL	--dart-define	Dipakai ketika APP_ENV=prod.
Default source snapshot	api_config.dart	https://otista.maulana-gandawijaya.my.id/api/v1

Konfigurasi — README masih menyebut domain api-mobile.rsudotista.my.id, sedangkan source api_config.dart pada snapshot ini memakai domain otista.maulana-gandawijaya.my.id. Nilai deployment harus ditetapkan eksplisit melalui dart-define agar tidak ambigu.

3.3 Dependensi Utama

Paket	Fungsi
flutter_bloc 9.1.1	State management.
http 1.6.0	REST client.
flutter_secure_storage 9.2.4	Penyimpanan token/identity terenkripsi platform.
equatable 2.0.5	Value equality state/entity.
url_launcher 6.3.2	Tautan eksternal dan Mobile JKN.
path_provider 2.1.6 + open_filex 4.7.0	Unduh dan buka PDF resume medis.
upgrader 13.7.0	Mendeteksi versi publik terbaru dan membuka halaman update Play Store.
google_fonts / font_awesome_flutter	Tipografi dan ikon.

4. Arsitektur REST API

Lapisan	Lokasi	Tanggung Jawab
Routes	internal/http/routes	Registrasi endpoint dan middleware.
Handlers	internal/http/handlers	Parse input, timeout, mapping status/response.
Auth service	internal/auth	Aturan password, OTP, email, session.
Repository	internal/repository	Query SQL eksplisit dan transaksi.
Database	internal/database	Koneksi, migrasi idempotent, validasi skema.
Model	internal/model	DTO dan session model.

4.1 Runtime

- Go 1.26.2, Fiber 2.52.13, mysql driver 1.10.0.
- Body limit 1 MiB; read timeout 15 detik; write timeout 30 detik; idle timeout 60 detik.
- Middleware global: recover, security headers, CORS GET/POST/OPTIONS, request logger.
- Query data pasien mempunyai context timeout 8–15 detik tergantung endpoint.
- Generic table handler tidak diregistrasikan; seluruh resource memakai projection eksplisit.

4.2 Kontrak Response

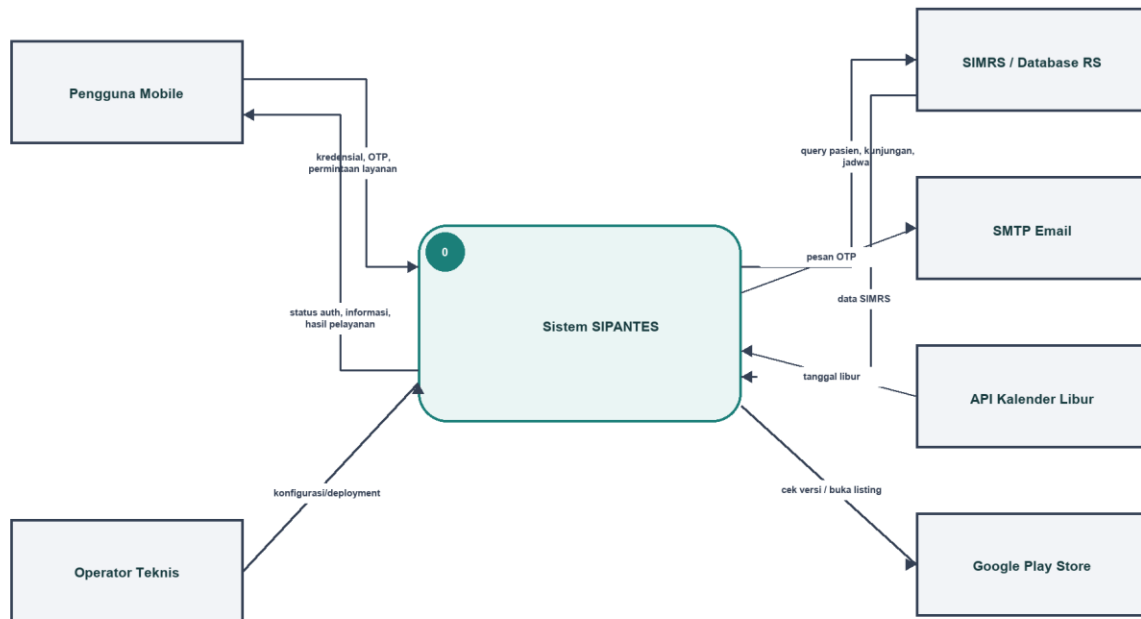
```
{
  "success": true,
  "data": {...}
}
{"success": true, "data": [...], "pagination": {...}}
{"success": false, "message": "pesan aman untuk klien"}
```

Beberapa endpoint autentikasi legacy-compatible mengembalikan message dan data secara langsung, namun ApiClient menormalisasi data envelope sebelum membentuk entity.

4.3 Data Flow Diagram

DFD menggunakan empat unsur: entitas eksternal (persegi), proses bernomor (rounded process), data store terbuka, dan arus data berpanah serta bernama. Tidak ada arus langsung entitas-ke-data-store atau data-store-ke-data-store. DFD level 0, level 1, dan level 2 dijaga balance: arus lintas batas pada level atas tetap muncul saat proses didekomposisi.

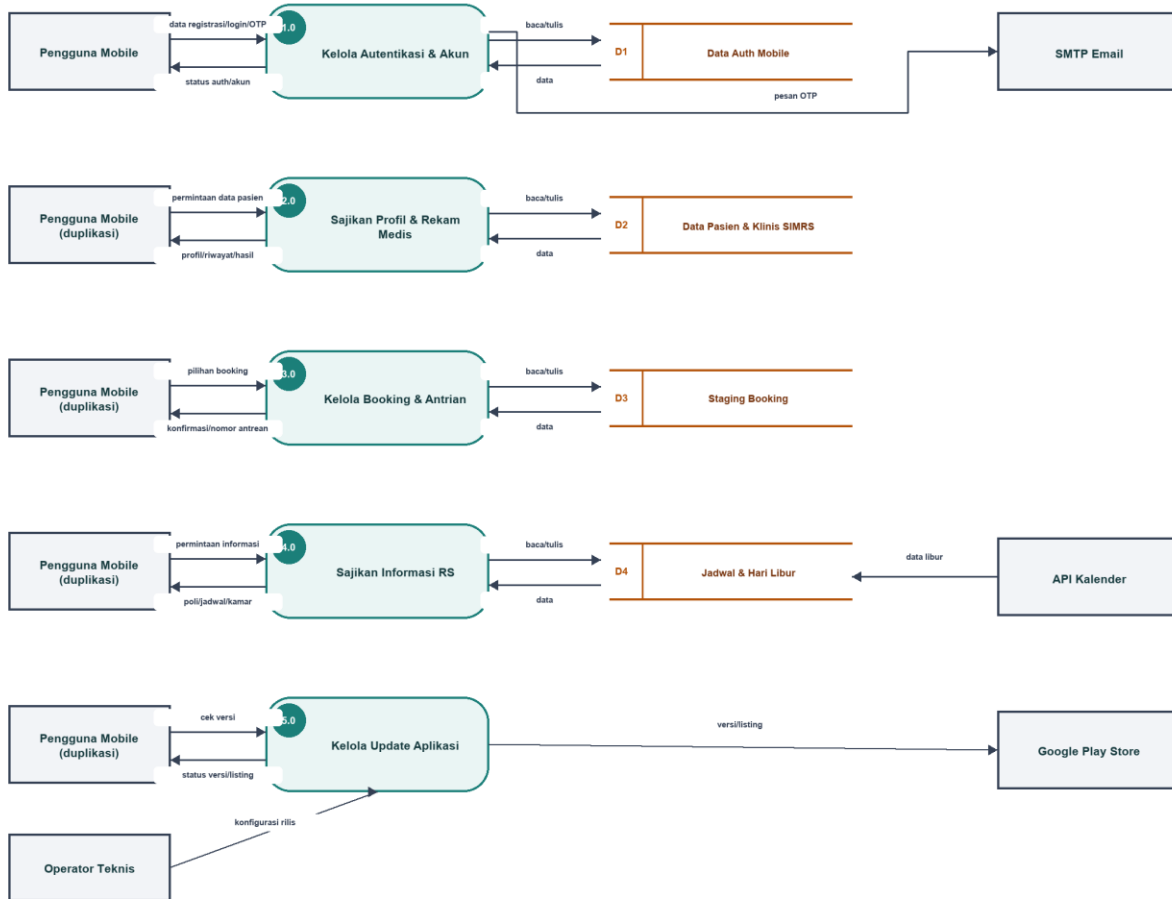
DFD Level 0 — Diagram Konteks SIPANTES



Aturan konteks: hanya satu proses sistem; tidak ada data store internal; seluruh arus data level bawah harus seimbang dengan arus pada level ini.

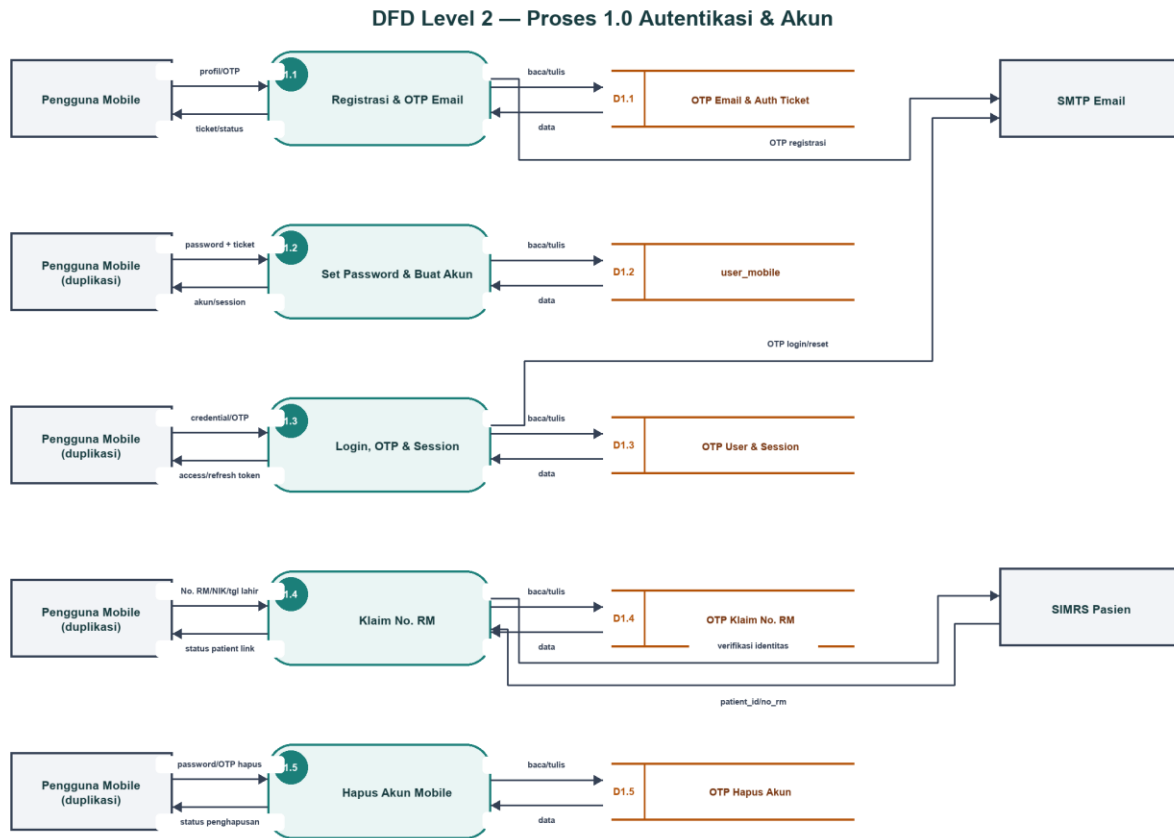
Gambar 3. DFD Level 0/diagram konteks: SIPANTES diperlakukan sebagai satu proses dan berinteraksi dengan lima entitas eksternal.

DFD Level 1 — Dekomposisi Proses SIPANTES



Entitas Pengguna Mobile digandakan secara visual untuk menjaga keterbacaan; seluruh duplikasi mewakili entitas eksternal yang sama.

Gambar 4. DFD Level 1: dekomposisi SIPANTES menjadi autentikasi, data pasien, booking, informasi RS, dan update aplikasi.



Balance Level 2: seluruh input/output Pengguna, SMTP, dan SIMRS merupakan rincian arus proses 1.0 pada Level 1; D1 dipecah menjadi D1.1–D1.5.

Gambar 5. DFD Level 2 proses 1.0: registrasi, set password, login/session, klaim No. RM, dan hapus akun.

Level	Tujuan	Aturan Balance
Level 0	Menentukan boundary sistem dan entitas eksternal.	Tidak menampilkan data store internal.
Level 1	Memecah proses 0 menjadi proses 1.0–5.0.	Input/output pengguna dan sistem eksternal tetap konsisten dengan level 0.
Level 2 Auth	Memecah proses 1.0 menjadi 1.1–1.5.	D1 dipecah menjadi data store OTP/ticket, user, session, klaim, dan hapus akun.

5. Spesifikasi Modul Fungsional

5.1 Splash dan Pemulihan Sesi

Memuat branding, membaca secure storage, memanggil /auth/me bila token tersedia, lalu membuka MainShell. Token refresh kedaluwarsa menghapus session lokal.

Rules:

- Tidak memblokir aplikasi bila jaringan gagal dan session lokal masih layak.
- HTTP 401 menghapus session dan mengubah state menjadi guest.

5.2 Beranda dan Informasi RS

Menampilkan katalog layanan utama, identitas rumah sakit, kontak, tautan website/Maps/WhatsApp, visi misi, jam layanan, dan fasilitas.

Rules:

- Konten statis berasal dari AppBranding/DummyData.
- Tautan dibuka melalui url_launcher; kegagalan harus menampilkan feedback.

5.3 Registrasi Akun

Mengirim nama, email, dan telepon; menerima OTP email; memverifikasi OTP; membuat password dan session.

Rules:

- Email dinormalisasi lowercase; akun aktif yang sama menghasilkan 409 account_already_registered.
- Password 8–72 byte, mengandung huruf dan angka, tanpa spasi awal/akhir.
- OTP 6 digit, berlaku 5 menit, maksimal 5 percobaan.
- Setelah sukses, seluruh OTP/tiket registrasi email dibersihkan.

5.4 Login dan Sesi

Memvalidasi email atau No. RM + password, mengirim OTP login, memverifikasi OTP, lalu menerbitkan access/refresh token.

Rules:

- Login No. RM hanya tersedia untuk akun dengan pasien terhubung.
- Token mentah tidak disimpan server; hanya SHA-256 hash.
- Refresh token berotasi; reuse mencabut family sesi.

5.5 Lupa Password

Mengirim OTP reset ke email, memverifikasi OTP dan menyimpan bcrypt password baru.

Rules:

- Respons forgot password tidak membocorkan keberadaan email.
- Reset sukses mencabut seluruh sesi user.

5.6 Tombol Tampil/Sembunyikan Password

Ikon mata tersedia pada password login, registrasi, reset, verifikasi No. RM, dan hapus akun.

Rules:

- Default tetap tersembunyi.
- Tooltip berubah antara Tampilkan password dan Sembunyikan password.
- State visibilitas hanya di UI dan tidak mengubah payload.

5.7 Profil dan Pengaitan No. RM

User login mengisi No. RM, NIK, tanggal lahir, dan password; OTP email mengonfirmasi hubungan ke pasien.

Rules:

- Pencocokan dilakukan server-side terhadap pasiensi.
- Satu patient_id hanya dapat terhubung ke satu user mobile aktif.

- Data klaim disimpan sebagai snapshot pada OTP challenge hingga dikonfirmasi.

5.8 Profil Pasien

Menampilkan identitas pasien berdasarkan `principal.user_id` dan `principal.patient_id`.

Rules:

- Wajib bearer session dan linked patient.
- Identitas query tidak boleh berasal dari parameter klien.

5.9 Riwayat Kunjungan

Menampilkan registrasi/kunjungan rawat jalan, IGD, dan rawat inap dengan limit.

Rules:

- Default limit 20.
- Hanya data `patient_id` principal yang boleh dikembalikan.

5.10 Diagnosis, Tindakan, dan PDF Resume

Menampilkan ringkasan medis, ICD, tindakan, serta PDF per `registration_id`.

Rules:

- PDF hanya dibuat bila registrasi milik `patient_id` principal.
- `download=true` mengubah Content-Disposition menjadi attachment; default inline.
- Response PDF memakai Cache-Control no-store.

5.11 Hasil Laboratorium

Menggabungkan order/hasil lab dan memprioritaskan data LIS bila tersedia.

Rules:

- Wajib linked patient.
- Nilai hasil dan detail pemeriksaan mengikuti sumber SIMRS/LIS.

5.12 Hasil Radiologi

Menampilkan order, hasil, detail pemeriksaan, dan ekspertise radiologi.

Rules:

- Wajib linked patient.
- Tidak ada endpoint mutasi hasil dari mobile.

5.13 Resep dan Obat

Menampilkan transaksi resep dan rincian master obat pasien.

Rules:

- Wajib linked patient.
- Data bersifat read-only.

5.14 Poli dan Jadwal Dokter

Pencarian/paginasi poli serta jadwal dokter, jam praktik, kuota, dan kelompok antrian.

Rules:

- Daftar poli bersifat publik.
- Alias /polis dipertahankan untuk kompatibilitas.

5.15 Ketersediaan Kamar

Menampilkan kamar aktif, kelas, total bed, dan bed kosong.

Rules:

- Endpoint publik; limit maksimum dikontrol repository.
- Data dapat berubah mengikuti operasional rawat inap.

5.16 Kalender Booking

Menggabungkan jadwal poli/dokter dengan Minggu, hari libur nasional, dan cuti rumah sakit.

Rules:

- Parameter year, month, poli_id divalidasi.
- Hari off tidak dapat dipilih kecuali terdapat jadwal yang mengizinkan.

5.17 Booking Umum

Linked patient memilih poli, tanggal, dokter/kelompok antrian, lalu membuat registrasis_dummy dan nomor antrean.

Rules:

- Sumber ditandai mobile_umum.
- Tidak menerima patient_id/no_rm dari payload; identitas dari bearer principal.
- Mencegah booking duplikat sesuai aturan tanggal/poli pasien.

5.18 Nomor Antrian Saya

Menampilkan booking pasien aktif/historis dengan filter tanggal, status, dan limit.

Rules:

- Default tanggal adalah hari ini; all_dates meniadakan filter tanggal.
- Hanya booking patient_id principal.

5.19 Integrasi Mobile JKN

Membuka aplikasi Mobile JKN atau Play Store bila aplikasi belum terpasang.

Rules:

- Tidak membuat klaim BPJS pada API SIPANTES.
- Merupakan deep link/tautan eksternal.

5.20 Notifikasi Update Play Store

Build release memeriksa versi publik terbaru saat aplikasi dibuka dan dilanjutkan ketika aplikasi kembali aktif.

Rules:

- Dialog berbahasa Indonesia menampilkan versi/release notes dan tombol Nanti atau Perbarui Sekarang.
- Perbarui Sekarang membuka listing package yang sama dengan applicationId build.
- Pemeriksaan dinonaktifkan pada debug/test agar tidak mengganggu pengembangan.
- Track internal/closed yang tidak memiliki halaman publik memerlukan Appcast atau pengujian setelah build dipasang melalui Play Store.
- Snapshot memakai applicationId id.rsudotista.sipantes, sementara listing SIPANTES lama yang publik memakai com.rssaderek; Play Console harus menetapkan package/signing target sebelum rilis.

5.21 Hapus Akun Mobile

Password menghasilkan OTP penghapusan khusus; OTP valid mengeksekusi hard delete akun mobile dan artefak auth.

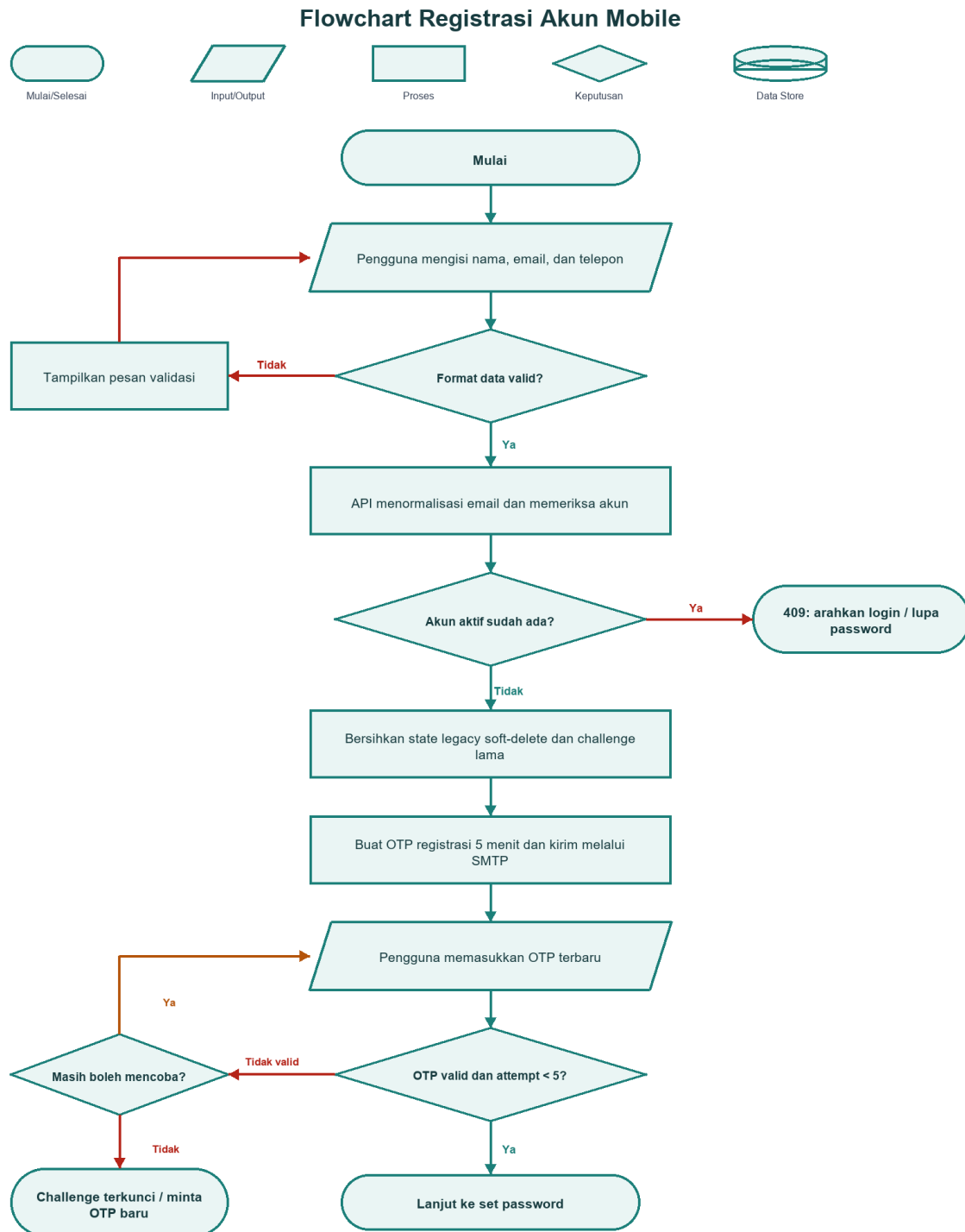
Rules:

- Wajib bearer session aktif.
- OTP penghapusan terpisah dari OTP login/reset/registrasi.
- Penghapusan atomik: session, OTP klaim/reset/login/delete, tiket/OTP email, lalu user_mobile.
- pasien, registrasi, antrian, resep, lab, radiologi, dan rekam medis tidak dihapus.

6. Flowchart Proses Utama

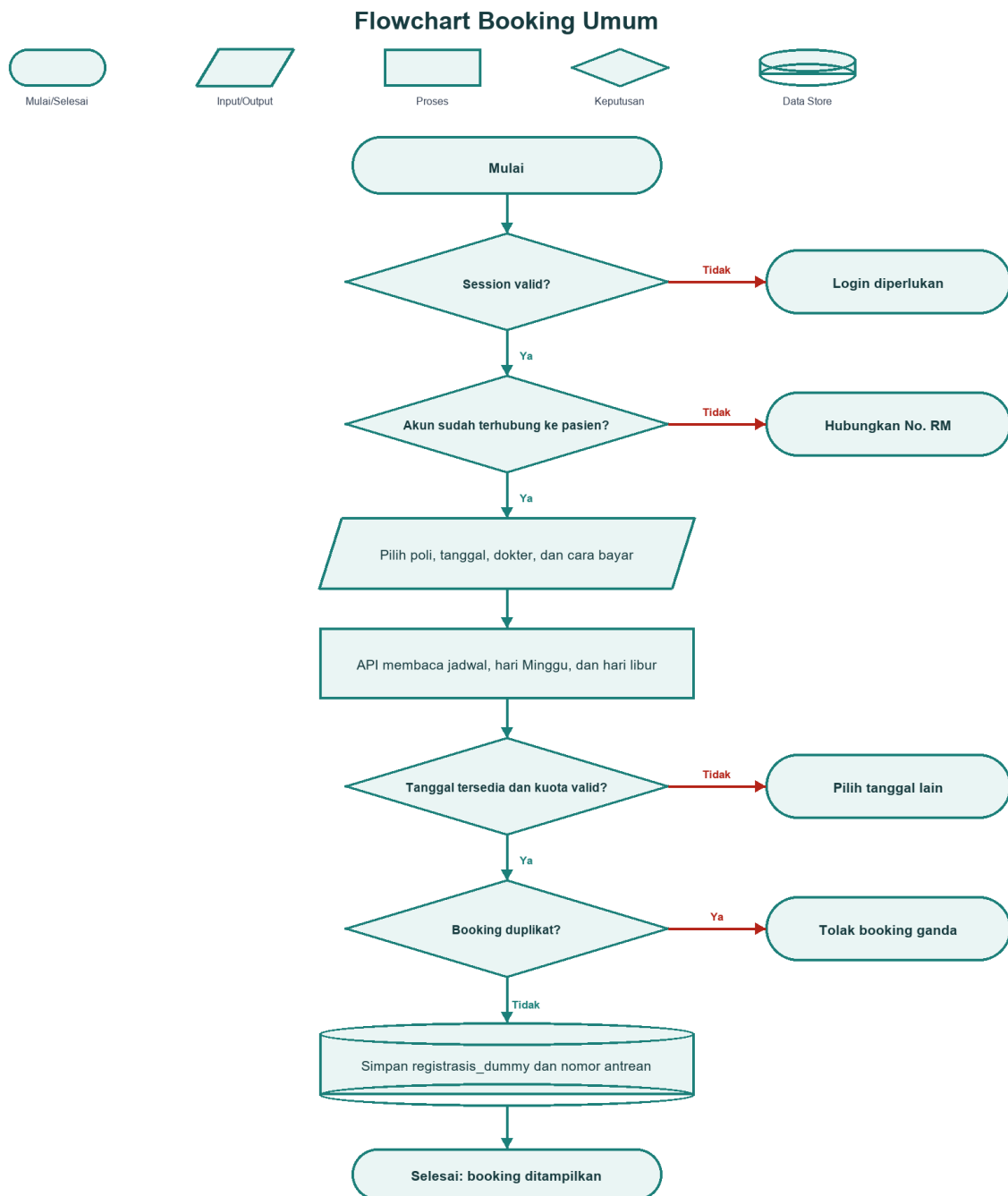
Flowchart memakai simbol baku: terminator untuk awal/akhir, parallelogram untuk input/output, rectangle untuk proses, diamond untuk keputusan bercabang, dan cylinder untuk penyimpanan data. Setiap keputusan mempunyai cabang Ya/Tidak yang eksplisit; panah menunjukkan satu arah kendali dan jalur penanganan gagal tidak dibiarkan tanpa terminator.

6.1 Flowchart Registrasi



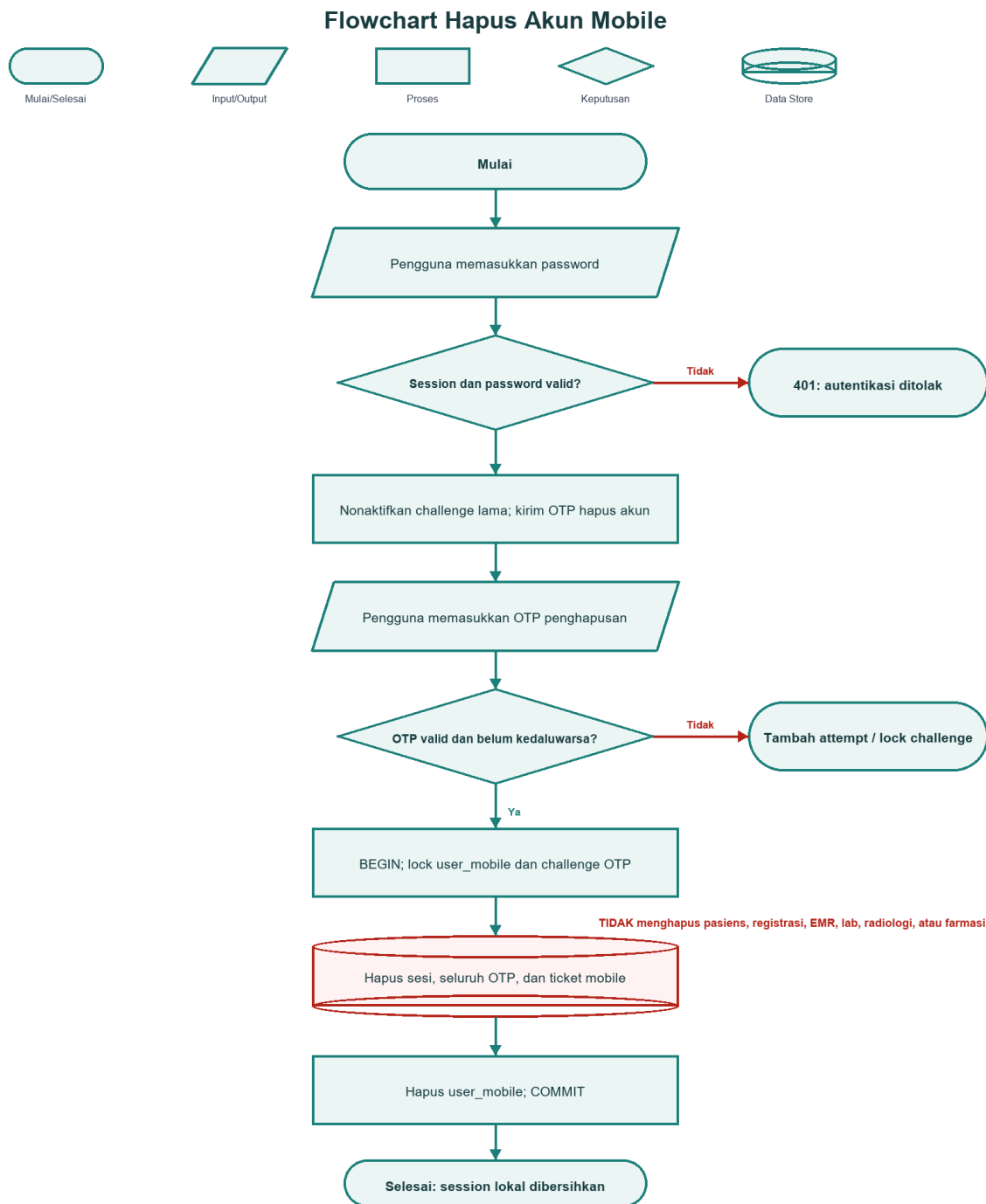
Gambar 6. Flowchart registrasi: validasi data, perlindungan akun aktif, OTP terbaru, attempt limit, dan kelanjutan set password.

6.2 Flowchart Booking Umum



Gambar 7. Flowchart booking: validasi session/patient link, kalender, kuota, duplikasi, dan penyimpanan staging.

6.3 Flowchart Hapus Akun



Gambar 8. Flowchart hapus akun: re-authentication, OTP khusus, transaksi atomik, dan boundary data klinis.

6.4 Jenis OTP

Purpose	Tabel	Pemicu	Efek Sukses
Registrasi	otp_verif_email_mobile	POST /auth/register	Menerbitkan registration ticket; sesudah set password seluruh row email dibersihkan.
Login	otp_user_mobile	POST /auth/login	Challenge ditandai used; session diterbitkan.

Purpose	Tabel	Pemicu	Efek Sukses
Reset password	otp_password_reset_mobile	POST /auth/forgot-password	Password berubah dan semua session dicabut.
Klaim No. RM	otp_medical_record_claim_mobile	POST /auth/medical-record/request	user_mobile dihubungkan ke patient_id/no_rm.
Hapus akun	otp_account_deletion_mobile	POST /auth/account-deletion/request	Akun dan artefak auth mobile dihapus permanen.

- OTP baru membatalkan challenge lama dengan purpose yang sama.
- OTP baru disimpan dalam bentuk bcrypt pada otp_hash; otp_code hanya fallback skema legacy dan selalu ditulis kosong oleh binary baru.
- Kesalahan OTP menambah attempt_count; attempt kelima mengisi locked_at.
- Query verifikasi memakai SELECT ... FOR UPDATE untuk mencegah konsumsi ganda.
- OTP, token, password, dan NIK tidak boleh dicatat pada log.

7. Katalog API Lengkap

Method	Path	Akses	Fungsi
GET	/	Publik	Redirect ke /api/v1/health
GET	/api/v1/health	Publik	Health database/API
POST	/api/v1/auth/register	Publik	Minta OTP registrasi
POST	/api/v1/auth/verify-otp-new-user	Publik	Verifikasi OTP registrasi
POST	/api/v1/auth/set-password	Ticket	Selesaikan registrasi dan issue session
POST	/api/v1/auth/login	Publik	Validasi password dan minta OTP login
POST	/api/v1/auth/verify-otp	Publik	Verifikasi OTP login dan issue session
POST	/api/v1/auth/forgot-password	Publik	Minta OTP reset
POST	/api/v1/auth/reset-password	Publik	Reset password
POST	/api/v1/auth/refresh	Refresh token	Rotasi session
GET	/api/v1/auth/verify	Dipensiunkan	Selalu 404
GET	/api/v1/auth/me	Bearer	Identity akun
POST	/api/v1/auth/logout	Bearer	Cabut session family
POST	/api/v1/auth/medical-record/request	Bearer	Minta OTP klaim No. RM
POST	/api/v1/auth/medical-record/confirm	Bearer	Konfirmasi klaim No. RM
POST	/api/v1/auth/account-deletion/request	Bearer	Minta OTP hapus akun
POST	/api/v1/auth/account-deletion/confirm	Bearer	Hapus akun mobile
GET	/api/v1/polis	Publik	Alias daftar poli
GET	/api/v1/mobile/hospital/polyclinics	Publik	Daftar/pencarian poli
GET	/api/v1/mobile/hospital/room-availabilities	Publik	Ketersediaan kamar
GET	/api/v1/mobile/booking/options/:poli_id	Publik	Opsi dokter/jadwal
GET	/api/v1/mobile/booking/calendar	Publik	Kalender booking
POST	/api/v1/mobile/booking/general	Bearer + linked	Buat booking umum

Method	Path	Akses	Fungsi
GET	/api/v1/mobile/booking/general/mine	Bearer + linked	Daftar booking sendiri
GET	/api/v1/mobile/booking/general	Dipensiunkan	Selalu 404
GET	/api/v1/mobile/patient/profile	Bearer + linked	Profil pasien
GET	/api/v1/mobile/patient/visits	Bearer + linked	Riwayat kunjungan
GET	/api/v1/mobile/patient/medical-summaries	Bearer + linked	Diagnosis/tindakan
GET	/api/v1/mobile/patient/medical-summaries/:registration_id/pdf	Bearer + linked	PDF resume
GET	/api/v1/mobile/patient/laboratory-results	Bearer + linked	Hasil lab
GET	/api/v1/mobile/patient/radiology-results	Bearer + linked	Hasil radiologi
GET	/api/v1/mobile/patient/prescriptions	Bearer + linked	Resep

7.1 Parameter Endpoint

Endpoint	Lokasi	Field	Catatan
register	Body	Username, FullName, Email, Phone	Semua string; NoRM dari klien diabaikan.
verify-otp-new-user	Body	Email, OTP	OTP 6 digit.
set-password	Body	password, registration_ticket	Ticket sekali pakai.
login	Body	Identifier, Password	Identifier=email atau No. RM terhubung.
verify-otp	Body	Identifier, OTP	OTP login.
forgot-password	Body	Identifier	Email.
reset-password	Body	Identifier, OTP, Password	Mencabut semua session.
refresh	Body	refresh_token	Token opaque.
medical-record/request	Body	password, no_rm, nik, birth_date	Tanggal YYYY-MM-DD/DD-MM-YYYY/DD/MM/YYYY.
medical-record/confirm	Body	otp	OTP klaim.
account-deletion/request	Body	password	Password akun login.
account-deletion/confirm	Body	otp	OTP khusus penghapusan.
polyclinics	Query	q/search, page, limit	Default page=1 limit=20.
room-availabilities	Query	q/search, limit	Default limit=100.
booking/options	Path/Query	poli_id	ID positif.
booking/calendar	Query	year, month, poli_id	Default tahun/bulan berjalan.
booking/general POST	Body	poli_id, tanggal, bayar, jenis_pasien, dokter_id, queue_group, is_jkn	patient_id/no_rm dari principal.
booking/general/mine	Query	status, tanggal/date, all_dates, limit	Default hari ini, limit 50.
patient lists	Query	limit	Default 20.
medical summary PDF	Path/Query	registration_id, download	download=true untuk attachment.

7.2 Status HTTP

Status	Arti	Contoh
200	Sukses	Read, verify OTP, refresh, confirm.
202	Diterima	Request registrasi.
400	Input/aturan bisnis tidak valid	Format password/OTP/tanggal.
401	Autentikasi/OTP/session tidak valid	Bearer atau credential gagal.
403	Akun belum linked patient	Akses data klinis/booking.
404	Resource/route tidak ada	Route retired atau data tidak ditemukan.
409	Konflik akun	account_already_registered.
429	Rate limit	Terlalu banyak request OTP/auth.
500	Kesalahan internal	Query/render tidak terduga.
503	Dependency auth tidak tersedia	SMTP/session issue; Retry-After dikirim.
504	Timeout	Query pasien melewati deadline.

8. Desain Database dan ERD

Bagian ini memisahkan fakta struktur yang dibuat oleh migrasi API dari relasi logis yang hanya terlihat pada query repository. Pemisahan tersebut penting: kolom dengan nama berpasangan belum tentu memiliki FOREIGN KEY di database produksi. Snapshot ini diturunkan dari internal/database/auth_migration.go, validasi startup, historyQuery/history.sql, dan JOIN pada internal/repository/*.go tanggal 8 Oktober 2026.

8.1 Notasi, Kardinalitas, dan Tingkat Kepastian

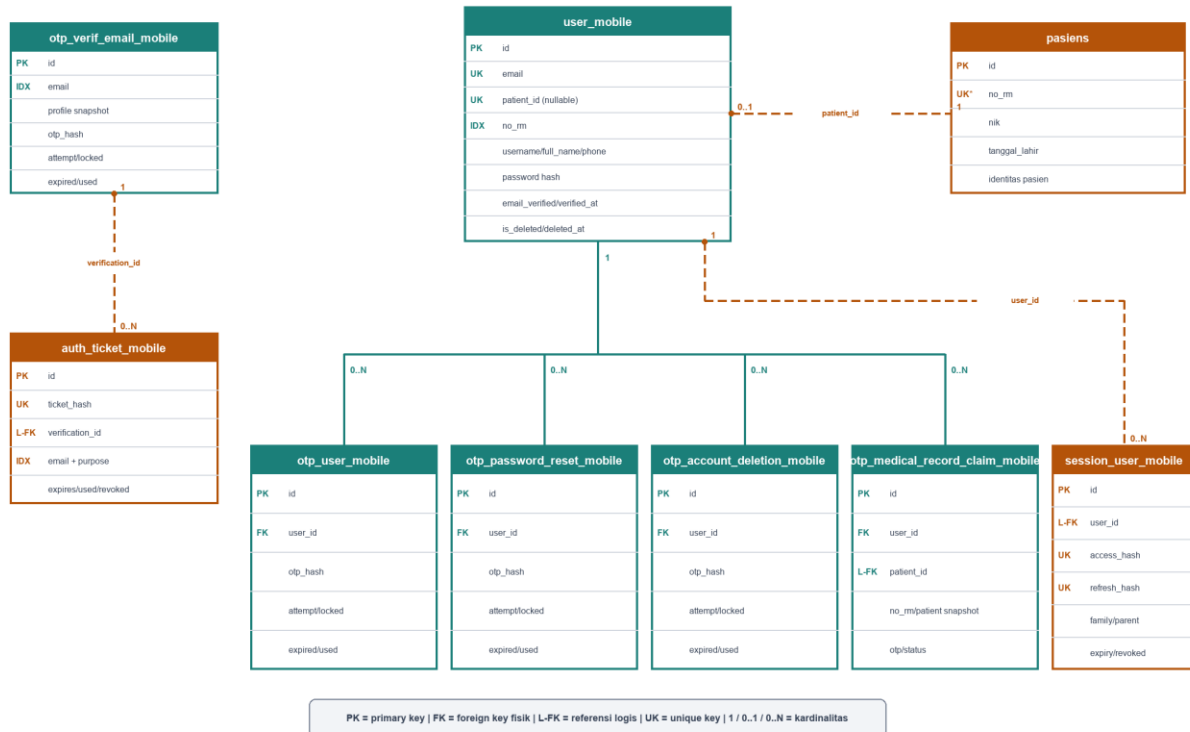
Notasi	Arti	Konsekuensi Teknis
PK	Primary key; identitas unik baris.	Menjadi target relasi dan lookup utama.
UK	Unique key/index.	Nilai non-NULL tidak boleh duplikat sesuai aturan MySQL.
FK fisik / garis hijau	FOREIGN KEY tercantum eksplisit pada migrasi.	Database menjaga referensi; tabel OTP terkait memakai ON DELETE CASCADE.
Relasi logis / garis putus	Relasi dibuktikan oleh JOIN atau filter source, tetapi migrasi API tidak mendeklarasikan FK.	Integritas bergantung pada aplikasi/data SIMRS; jangan menyimpulkan cascade otomatis.
1 / 0..1 / 0..N	Kardinalitas Crow's Foot tekstual: tepat satu, nol atau satu, serta nol atau banyak.	Contoh: satu user_mobile dapat memiliki nol atau banyak sesi dan histori OTP.
M:N	Many-to-many tidak direalisasikan langsung.	Harus dipecah menjadi dua relasi 1:N melalui associative/junction entity yang menyimpan pasangan key.
0..1 -> 1	Relasi opsional dari sisi akun.	user_mobile.patient_id boleh NULL; jika terisi menunjuk satu pasien.id secara logis.
Snapshot	Nilai disalin saat challenge dibuat.	no_rm/patient_name pada OTP klaim bukan master pasien dan tidak boleh dianggap selalu mutakhir.

Batas fakta ERD — FK fisik hanya dinyatakan jika ada pada migrasi yang dikelola API. Relasi tabel SIMRS existing didokumentasikan sebagai relasi query karena source ini tidak memiliki DDL kanonik seluruh SIMRS. Struktur server aktual tetap harus diverifikasi melalui information_schema sebelum perubahan produksi.

8.2 ERD Autentikasi Mobile

ERD Autentikasi Mobile — Crow's Foot/Cardinality

Hijau: constraint fisik pada migrasi | Jingga putus: relasi logis pada query



Gambar 9. ERD autentikasi berbentuk tabel: nama entitas pada header, atribut pada baris, penanda PK/FK/L-FK/UK, serta kardinalitas setiap relasi.

Tabel	Fungsi	Kolom	Relasi/Index
user_mobile	Akun login mobile	id; username; email; no_rm; patient_id; phone; full_name; password; email_verified; verification_token; verified_at; medical_record_verified_at; is_deleted; deleted_at; created_at; updated_at	UK email; UK patient_id
otp_verif_email_mobile	OTP registrasi email + snapshot profil	id; username; email; no_rm; phone; full_name; otp_code; otp_hash; attempt_count; last_attempt_at; locked_at; used_at; expired_at; is_used; created_at	Index email/status/expiry
otp_user_mobile	OTP login	id; user_id; otp_code; otp_hash; attempt_count; last_attempt_at; locked_at; used_at; expired_at; is_used; created_at	FK user ON DELETE CASCADE
otp_password_reset_mobile	OTP reset password	Kolom challenge sama dengan otp_user_mobile	FK user ON DELETE CASCADE
otp_account_deletion_mobile	OTP hapus akun	Kolom challenge sama dengan otp_user_mobile	FK user ON DELETE CASCADE
otp_medical_record_claim_mobile	OTP pengaitan No. RM	id; user_id; patient_id; no_rm; patient_name; kolom challenge	FK user; index user dan no_rm
session_user_mobile	Access/refresh session	id; family_id; parent_session_id; user_id; access_token_hash; refresh_token_hash; access_expires_at; refresh_expires_at; rotated_at; revoked_at; revoke_reason; replaced_by_session_id; created_at; updated_at	UK hash token; index user/family
auth_ticket_mobile	Registration ticket	id; verification_id; email; purpose; ticket_hash; expires_at; used_at;	UK ticket_hash; index

Tabel	Fungsi	Kolom	Relasi/Index
		revoked_at; created_at	email/purpose

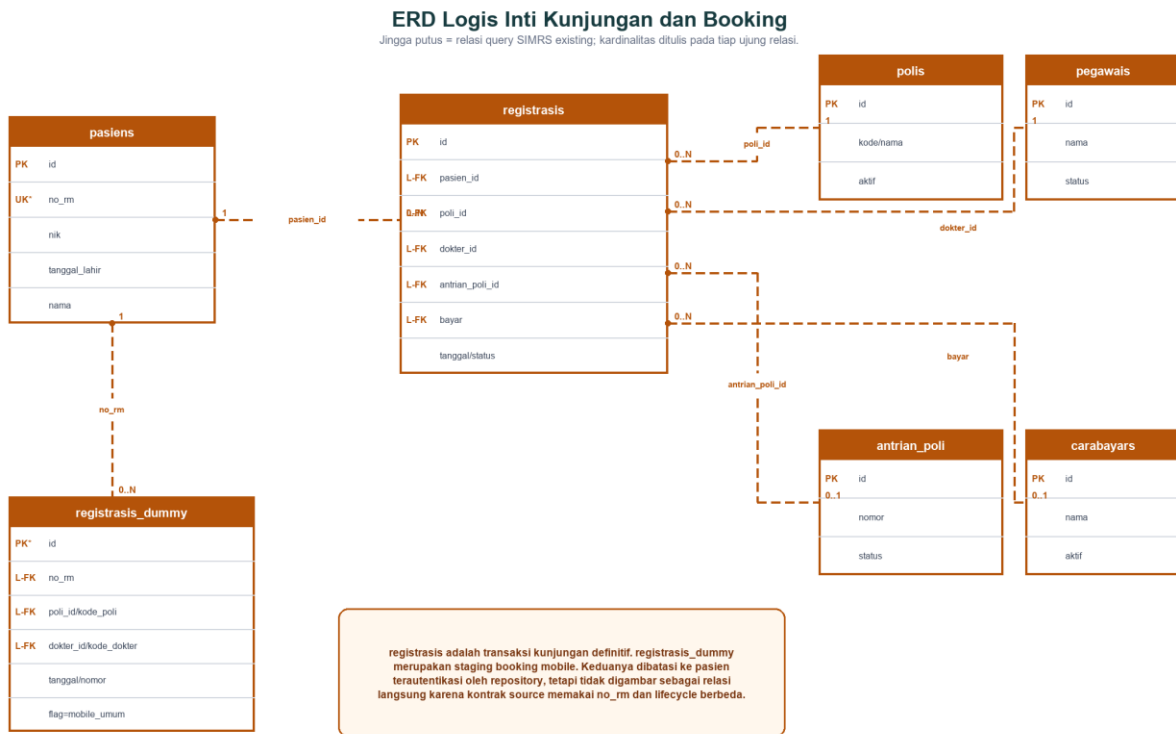
8.3 Matriks Relasi Auth dan Kardinalitas

Induk	Anak/Target	Kolom Relasi	Kardinalitas	Jenis	Perilaku
user_mobile.id	otp_user_mobile.user_id	id = user_id	1 -> 0..N	FK fisik	ON DELETE CASCADE; OTP login ikut hilang.
user_mobile.id	otp_password_reset_mobile.user_id	id = user_id	1 -> 0..N	FK fisik	ON DELETE CASCADE; OTP reset ikut hilang.
user_mobile.id	otp_account_deletion_mobile.user_id	id = user_id	1 -> 0..N	FK fisik	ON DELETE CASCADE; hanya challenge terbaru aktif.
user_mobile.id	otp_medical_record_claim_mobile.user_id	id = user_id	1 -> 0..N	FK fisik	ON DELETE CASCADE; patient_id/no_rm adalah snapshot klaim.
user_mobile.id	session_user_mobile.user_id	id = user_id	1 -> 0..N	Relasi aplikasi	Tidak ada FK pada migrasi; repository menghapus/revoke eksplisit.
session_user_mobile.id	session_user_mobile.parent_session_id	id = parent_session_id	1 -> 0..N	Self-reference logis	Menelusuri rotasi refresh token; bukan FK fisik.
session_user_mobile.id	session_user_mobile.replaced_by_session_id	id = replaced_by_session_id	0..1 -> 1	Self-reference logis	Menunjuk sesi pengganti setelah rotasi.
otp_verif_email_mobile.id	auth_ticket_mobile.verification_id	id = verification_id	1 -> 0..N	Relasi query	INNER JOIN saat konsumsi ticket; tidak ada FK fisik.
otp_verif_email_mobile.email	auth_ticket_mobile.email	email = email	1 -> 0..N	Scope bisnis	Cleanup registrasi dan hapus akun dilakukan berdasarkan email.
user_mobile.patient_id	pasiens.id	patient_id = id	0..1 -> 1	Relasi query	UK patient_id mencegah satu pasien ditautkan ke banyak akun; master pasien tidak ikut dihapus.

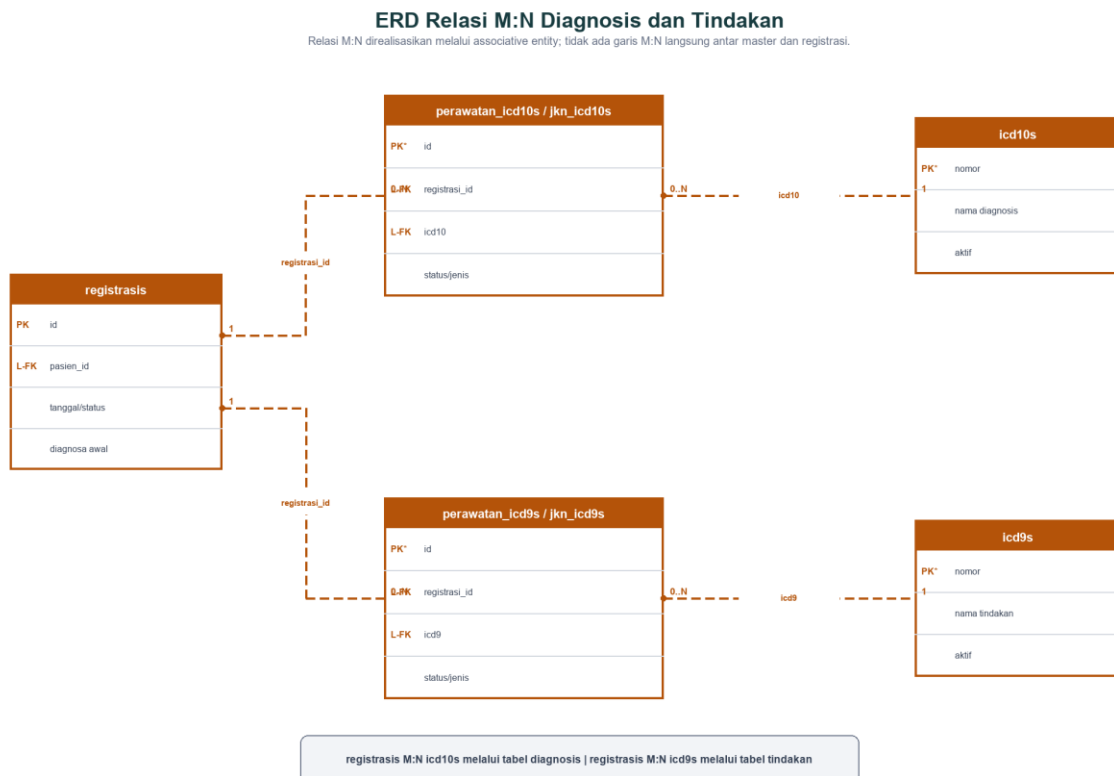
8.4 Lifecycle Entitas Auth

Entitas	Dibuat	Dinonaktifkan/Dikonsumsi	Dihapus
otp_verif_email_mobile	Request registrasi	Setelah OTP benar atau OTP baru menggantikan challenge lama	Sesudah registrasi selesai atau cleanup akun berdasarkan email
auth_ticket_mobile	OTP registrasi berhasil	used_at setelah password/akun berhasil dibuat; revoked_at ketika diganti	Sesudah registrasi selesai atau cleanup berdasarkan email
user_mobile	Konsumsi registration ticket + set password	Legacy dapat memiliki is_deleted/deleted_at	Hard-delete saat konfirmasi hapus akun atau cleanup legacy soft-delete
otp_* berbasis user	Request login/reset/klaim/hapus	is_used, expired_at, locked_at, maksimal lima attempt	Explicit cleanup dan/atau cascade dari user_mobile
session_user_mobile	Login/registrasi/refresh	revoked_at, rotated_at, expiry	Hapus akun menghapus semua sesi user
pasiens dan pelayanan	Dikelola SIMRS	Mengikuti aturan SIMRS, bukan lifecycle akun mobile	Tidak pernah dihapus oleh transaksi hapus akun mobile

8.5 Peta Relasi Data Layanan



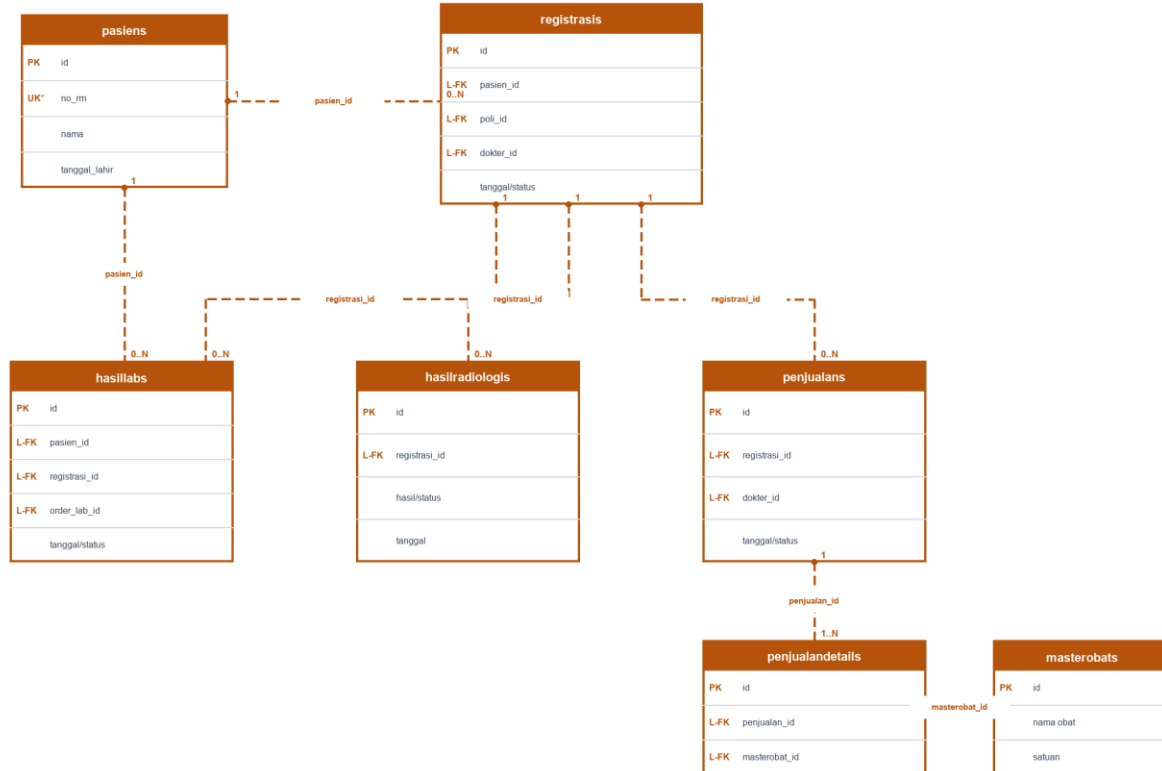
Gambar 10. ERD logis inti kunjungan dan booking: pasien, registrasi, staging booking, poli, dokter, antrean, dan cara bayar.



Gambar 11. ERD M:N klinis: diagnosis dan tindakan menggunakan associative entity sehingga tidak ada relasi many-to-many langsung.

ERD Logis Hasil Pelayanan

Setiap relasi memakai koridor tersendiri; rincian master ditampilkan pada level yang dibaca API mobile.



Gambar 12. ERD logis hasil pelayanan: laboratorium, radiologi, penjualan resep, detail resep, dan master obat.

Relasi/Grup	Fakta Pemakaian oleh API
user_mobile -> pasien	user_mobile.patient_id = pasien.id; inner join untuk profil patient-linked. user_mobile.no_rm hanya atribut bantu/legacy.
pasien -> registrasis	pasien.id = registrasis.pasien_id; satu pasien dapat memiliki banyak kunjungan.
registrasis -> master kunjungan	poli_id -> polis.id; dokter_id (cast UNSIGNED) -> pegawais.id; antrian_poli_id -> antrian_poli.id; bayar (cast) -> carabayars.id.
registrasis -> rawat inap	Subquery memilih rawatinaps terbaru per registrasi; kelompokkelas_id, kamar_id, dan bed_id dipetakan ke kelompok_kelas, kamars, beds.
registrasis -> resume/EMR	registrasi_id menghubungkan resume_pasien, emr_resume, emr_riwayats, dan emr_inap_medical_records.
registrasis -> diagnosis/tindakan	registrasi_id menghubungkan jkn/perawatan_icd10s dan icd9s; kode icd10/icd9 dipetakan ke master berdasarkan nomor.
pasien/registrasis -> laboratorium	hasilabs.pasien_id dan registrasi_id; order_lab_id; rincian_hasillabs mengacu ke master section, kategori, dan laboratoria.
registrasis -> radiologi	order_radiologi/hasilradiologis/radiologi_ekspertises memakai registrasi_id; detailradiologis.hasilradiologi_id = hasilradiologis.id.
registrasis -> farmasi	penjualans.registrasi_id; penjualandetails menjadi detail transaksi; masterobat_id mengarah ke masterobats.id.
registrasis_dummy	Staging booking umum mobile; no_rm menghubungkan pasien, sedangkan poli/dokter dapat dicari dari id maupun kode karena kompatibilitas skema lama.
jadwal/libur	jadwaldokters dibaca bersama master poli/dokter; tanggal_libur_rs berdiri sendiri sebagai pengecualian kalender.

Ownership dan otorisasi — Repository mobile membaca tabel layanan dengan projection eksplisit. patient_id selalu berasal dari principal sesi, bukan parameter bebas klien. Mutasi bisnis mobile dibatasi pada akun autentikasi dan staging registrasis_dummy; endpoint mobile tidak mengedit master pasien maupun tabel klinis.

8.6 Batas Transaksi Hapus Akun

Di dalam transaksi penghapusan	Di luar transaksi / wajib dipertahankan
session_user_mobile berdasarkan user_id	pasiens dan identitas rekam medis
otp_user_mobile, otp_password_reset_mobile, otp_account_deletion_mobile berdasarkan user_id	registrasis, registrasis_dummy, antrian_poli
otp_medical_record_claim_mobile berdasarkan user_id	resume/EMR, diagnosis, tindakan
auth_ticket_mobile dan otp_verif_email_mobile berdasarkan email	laboratorium, radiologi, farmasi
user_mobile sebagai langkah terakhir	master poli/dokter/cara bayar/kamar/bed serta tabel libur

Mengapa user_mobile dihapus terakhir — Repository mengunci user_mobile dan OTP penghapusan, memverifikasi challenge, membersihkan seluruh artefak mobile, baru menghapus user_mobile dan melakukan COMMIT. Jika satu statement gagal, transaksi di-ROLLBACK sehingga tidak ada kondisi akun terhapus sebagian.

8.7 Verifikasi ERD terhadap Database Server

Gunakan query baca-saja berikut sebelum deployment atau audit. Hasil aktual harus dibandingkan dengan diagram dan kamus data di atas.

```
SELECT TABLE_NAME, ENGINE
FROM information_schema.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
  AND TABLE_NAME IN ('user_mobile','otp_user_mobile','otp_verif_email_mobile',
    'otp_password_reset_mobile','otp_account_deletion_mobile',
    'otp_medical_record_claim_mobile','session_user_mobile','auth_ticket_mobile');

SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_TYPE, IS_NULLABLE, COLUMN_KEY
FROM information_schema.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
  AND TABLE_NAME LIKE '%mobile'
ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;

SELECT TABLE_NAME, CONSTRAINT_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME,
  REFERENCED_COLUMN_NAME
FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE
WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
  AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL
ORDER BY TABLE_NAME, CONSTRAINT_NAME, ORDINAL_POSITION;
```

9. Keamanan dan Privasi

Kontrol	Implementasi
Password	bcrypt DefaultCost; validasi panjang 8–72 byte, huruf+angka, tanpa trim tersembunyi.
OTP	6 digit; bcrypt; expiry 5 menit; maksimal 5 attempt; challenge lama dinonaktifkan.
Registration ticket	Token acak, hash SHA-256 di DB, purpose-bound, expiry, sekali pakai.
Session	Access/refresh opaque; hash saja di DB; refresh rotation; family revocation.
Mobile storage	flutter_secure_storage; identity ditulis sebelum token sebagai commit session.

Kontrol	Implementasi
Authorization	Bearer middleware; linked patient middleware; patient identity dari principal.
Rate limit	Global + per identifier/email/token untuk endpoint auth dan OTP.
Headers	SecurityHeaders middleware; CORS dibatasi method/header.
Logging	Tidak mencatat OTP/token/password/NIK; log hanya path/error type untuk auth.
Response	Allowlist pesan error auth mencegah kebocoran error SQL/crypto/SMTP.
PDF	Ownership registration diverifikasi; Cache-Control no-store.
Delete account	Re-auth password + OTP khusus + transaksi; hanya data mobile auth.

9.1 Matriks Data Saat Hapus Akun

Data	Aksi	Alasan
user_mobile	Hapus permanen	Identitas akun mobile.
session_user_mobile	Hapus	Meniadakan seluruh access/refresh session.
Seluruh otp_*)_mobile	Hapus	Mencegah OTP tersisa/nyangkut.
auth_ticket_mobile	Hapus berdasarkan email	Mencegah ticket registrasi lama.
pasiens	Pertahankan	Master pasien/rekam medis rumah sakit.
Registrasi/antrian/resep/lab/radiologi/EMR	Pertahankan	Dokumen pelayanan kesehatan dan audit operasional.

10. Konfigurasi, Build, dan Deployment

10.1 Flutter

```
flutter pub get
flutter analyze
flutter test
flutter run --dart-define=APP_ENV=dev --dart-define=DEV_API_BASE_URL=https://host/api/v1
flutter build apk --release --dart-define=APP_ENV=prod --dart-define=PROD_API_BASE_URL=https://host/api/v1
```

10.2 API Go

```
go test ./...
go run ./cmd/migrate
go run ./cmd/api
# atau
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.target.yml up -d --build
```

10.3 Environment API

Variabel	Wajib Prod	Keterangan
----------	------------	------------

Variabel	Wajib Prod	Keterangan
APP_NAME	Tidak	Nama aplikasi.
APP_ENV	Ya	production untuk validasi ketat.
APP_PORT	Ya	Port listener.
DB_HOST/DB_PORT/DB_USER/DB_PASSWORD/DB_NAME	Ya	Koneksi MySQL; user prod tidak boleh root.
SMTP_HOST/SMTP_PORT/SMTP_EMAIL/SMTP_PASSWORD	Ya	Pengiriman OTP.
HOLIDAY_API_BASE_URL	Tidak	Default tanggalmerah.upset.dev.

10.4 Urutan Deployment

1. Backup tabel user_mobile dan seluruh tabel otp/session/auth_ticket mobile.
2. Terapkan migrasi yang membuat otp_account_deletion_mobile dan pastikan seluruh tabel auth memakai InnoDB.
3. Jalankan validasi skema startup; jangan lanjut bila ada tabel/kolom/index wajib yang hilang.
4. Deploy API dan verifikasi GET /api/v1/health.
5. Uji register → OTP → set password → login → refresh → logout pada akun uji.
6. Uji hapus akun: konfirmasi user_mobile/artefak auth hilang dan pasien/data pelayanan tetap ada.
7. Build Flutter dengan base URL eksplisit dan jalankan smoke test perangkat.

Migrasi produksi — historyQuery/history.sql adalah riwayat/manual SQL. Untuk instalasi terkontrol gunakan cmd/migrate atau script migrasi yang menjalankan EnsureAuthSchema, lalu audit hasilnya melalui information_schema.

11. Pengujian dan Acceptance Criteria

ID	Skenario	Hasil Diharapkan
AUTH-01	Registrasi email baru	OTP terkirim, ticket terbit, user dibuat, OTP/ticket email bersih.
AUTH-02	Registrasi email aktif	409 account_already_registered; diarahkan login/lupa password.
AUTH-03	OTP salah 5 kali	Challenge locked; OTP tidak dapat dipakai.
AUTH-04	Retry set-password setelah OTP verified	Client memakai ticket cached; tidak perlu verifikasi OTP ulang selama ticket valid.
AUTH-05	Login dan refresh concurrent	Satu refresh ter-serialize; request di-replay sekali.
AUTH-06	Kirim ulang OTP registrasi pada email testing	Ticket attempt lama dibuang; hanya OTP terbaru yang dapat menghasilkan ticket baru.
AUTH-07	Daftar ulang akun legacy soft-delete	Artefak auth dan user_mobile lama dibersihkan; akun aktif tidak pernah ditimpa.
PWD-01	Ikon mata pada 5 form password	obscureText berubah tanpa mengubah controller/payload.
MR-01	Klaim No. RM valid	patient_id/no_rm terhubung setelah OTP.
MR-02	Patient sudah terhubung user lain	Klaim ditolak.
DATA-01	Akses data pasien tanpa link	403.
DATA-02	Manipulasi patient_id dari klien	Diabaikan; identity tetap dari principal.
BOOK-01	Booking pada hari tersedia	registrasis_dummy/antrian dibuat dan nomor kembali.
BOOK-02	Booking pada hari libur/off	Ditolak dengan 400 business validation.

ID	Skenario	Hasil Diharapkan
DEL-01	Password salah	OTP hapus tidak dibuat.
DEL-02	OTP hapus salah	attempt bertambah; akun tetap ada.
DEL-03	OTP hapus valid	Akun/session/OTP/ticket mobile hilang; data pasien tetap.
DEL-04	Daftar ulang email yang telah dihapus	Registrasi baru dapat diselesaikan tanpa stale OTP.
SEC-01	Reuse refresh token	Seluruh session family dicabut.
SEC-02	Log audit	Tidak mengandung token, OTP, password, NIK.
UPDATE-01	Versi Play Store lebih baru pada build release	Dialog update berbahasa Indonesia muncul dan membuka Play Store.

11.1 Perintah Verifikasi Snapshot

```
# Flutter
dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test
flutter analyze
flutter test

# Go API
gofmt -w <file yang berubah>
go test ./...
```

Hasil fungsional yang menjadi baseline revisi 2.3: flutter analyze tanpa issue, seluruh 19 test Flutter lulus, dan seluruh package test Go lulus. Validasi model data dilakukan dengan mencocokkan migrasi, schema validator, transaksi repository, dan seluruh JOIN yang digunakan API mobile.

12. Operasional dan Troubleshooting

Gejala	Pemeriksaan	Tindakan
OTP tidak masuk	SMTP config, queue dispatcher, spam, 503/Retry-After	Perbaiki SMTP; jangan mencetak OTP ke log.
OTP selalu invalid	Expiry, locked_at, purpose/table, jam server	Minta OTP baru; pastikan timezone/NTP konsisten.
Registrasi berhenti setelah OTP	registration_ticket pada response; /set-password; tabel auth_ticket	Pastikan migrasi ticket lengkap dan client tidak membuang ticket.
Email tidak bisa daftar ulang setelah delete	user_mobile, otp_verif_email_mobile, auth_ticket_mobile	Pastikan endpoint confirm memakai hard-delete transaksi revisi 2.0.
Hapus akun 404	Route API deployed	Deploy binary API yang mendaftarkan /auth/account-deletion/* dan migrasi tabel OTP delete.
401 berulang	Expiry/revocation token, refresh response	Clear secure storage dan login ulang setelah memastikan server sehat.
403 data pasien	patient_id/no_rm pada user_mobile	Jalankan alur Hubungkan No. RM.
PDF 404	registration_id dan ownership pasien	Pilih resume milik akun yang terhubung.
Booking ditolak	Kalender, jadwal dokter/poli, duplikat	Tampilkan pesan business validation dan pilih tanggal lain.
Health gagal	DB connectivity dan validasi skema	Periksa env DB, InnoDB, kolom/index auth.

12.1 Monitoring Minimum

- Availability dan latency /api/v1/health.
- Rate 4xx/5xx/429/503 per endpoint tanpa merekam payload sensitif.
- Kedalaman queue SMTP dan error pengiriman OTP.
- Koneksi/pool MySQL, timeout query pasien, dan kegagalan transaksi booking/delete.
- Jumlah session aktif/revoked secara agregat; jangan mengekspos token hash.
- Pertumbuhan tabel OTP/ticket; lakukan retention terjadwal untuk row expired/used bila dibutuhkan.

13. Struktur Source yang Dipelihara

```
rs_mobile_otista_v1.0/
  lib/core/           # config, network, theme, shared widgets
  lib/features/auth/   # auth/session/OTP
  lib/features/profile/ # profil, link No. RM, hapus akun
  lib/features/booking/ # booking umum dan riwayat antrean
  lib/features/api_data/ # data pasien/hospital API
  lib/features/home/    # beranda dan katalog layanan
  test/               # unit/widget tests
  docs/               # manual dan spesifikasi

ApiRsudOtistaMobile/
  cmd/api, cmd/migrate # entrypoint
  internal/auth         # service/session/mail/OTP
  internal/http         # routes, middleware, handler, response
  internal/repository   # query/transaksi
  internal/database     # schema/migration/validation
  internal/model        # DTO/model
  historyQuery          # riwayat SQL produksi
  docs                 # panduan deployment/security
```

14. Traceability Perubahan Revisi Mobile

Permintaan	Implementasi Flutter	Implementasi API/DB	Verifikasi
Tombol password view	Suffix eye pada login, registrasi, reset, link No. RM, hapus akun.	Tidak mengubah kontrak API.	Widget test toggle + analyze/test.
OTP nyangkut setelah registrasi	Request/kirim ulang OTP membuang ticket attempt lama; email/data dikunci saat menunggu OTP dan tersedia aksi Kirim ulang/Ganti data.	Soft-delete legacy dibersihkan sebelum registrasi; CompleteRegistration menghapus ticket dan OTP email setelah sukses tanpa menimpa akun aktif.	Go test + Cubit/widget retry tests.
OTP/hapus akun nyangkut	Halaman request/confirm OTP dan clear secure session setelah sukses.	Endpoint request/confirm, tabel OTP khusus, limit attempt, hard-delete atomik + cleanup email scoped.	Go test + Cubit/datasource tests.
Hapus akun hanya user mobile	Copy UI menegaskan data rekam medis tetap ada.	Query hanya menyentuh user_mobile, session/OTP/ticket mobile; tidak ada DELETE tabel pasiens/klinis.	Review SQL dan acceptance DEL-03.
Notifikasi versi Play Store	AppUpdatePrompt memeriksa versi pada build release dan menampilkan dialog Indonesia.	Tidak memerlukan perubahan API; versi dibaca dari listing Play Store.	Analyze, widget suite, dan UAT release via Play Store.
Modul teknis lengkap	Inventaris seluruh page/feature.	Inventaris seluruh route, schema, security, deploy.	Dokumen ini.

15. Checklist Serah Terima

Item	Kriteria	Status
Source Flutter	Format, analyze, test lulus	Lulus pada snapshot
Source Go API	gofmt dan go test ./... lulus	Lulus pada snapshot
Migrasi	otp_account_deletion_mobile tersedia dan tervalidasi	Wajib diterapkan per environment
Secret	Tidak ada password DB/SMTP/token di repo atau dokumen	Wajib diverifikasi
Base URL	Ditetapkan eksplisit untuk dev/staging/prod	Wajib diputuskan saat rilis
UAT	Seluruh acceptance criteria AUTH/DATA/BOOK/DEL/SEC	Wajib dijalankan dengan akun uji
Backup/rollback	Backup auth mobile dan image API sebelumnya tersedia	Wajib sebelum deploy
Dokumen	TOC diperbarui, diagram terbaca, dan format akhir diverifikasi	Lulus pada snapshot

Lampiran A. Contoh Payload

```

POST /api/v1/auth/account-deletion/request
Authorization: Bearer <access-token>
{"password":"<password-user>"}

POST /api/v1/auth/account-deletion/confirm
Authorization: Bearer <access-token>
{"otp":"123456"}

POST /api/v1/mobile/booking/general
Authorization: Bearer <access-token>
{"poli_id":12,"tanggal":"2026-10-08","bayar":"UMUM","jenis_pasien":"UMUM","dokter_id":"34","queue_group":"A","is_jkn":false}

```

Keamanan contoh — Nilai password, OTP, dan token di atas hanyalah placeholder. Jangan menaruh credential nyata di tiket, chat, screenshot, source, atau dokumen.

Lampiran B. Referensi Source of Truth

Topik	File Utama
Konfigurasi base URL	lib/core/config/api_config.dart
HTTP client/refresh	lib/core/network/api_client.dart
UI auth/password	lib/features/auth/presentation/pages/auth_page.dart
UI hapus akun	lib/features/profile/presentation/pages/account_deletion_page.dart
Remote auth	lib/features/auth/data/datasources/auth_remote_datasource.dart
Routes API	internal/http/routes/*.go

Topik	File Utama
Auth rules	internal/auth/service.go
Delete transaction	internal/repository/account_deletion_repository.go
Registration cleanup	internal/repository/auth_ticket_repository.go
Schema	internal/database/auth_migration.go
SQL produksi	historyQuery/history.sql

Penutup

Dokumen ini adalah baseline teknis revisi 2.3. Perubahan route, skema, foreign key, relasi query, aturan booking, sumber data klinis, atau kebijakan retensi harus memperbarui source, migrasi, pengujian, diagram, dan dokumen secara bersamaan agar tidak terjadi drift.